

LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP

TOÁN CAO CẤP 2

Lời giải một số bài tập trong tài liệu này dùng để tham khảo. Có một số bài tập do một số sinh viên giải. Khi học, sinh viên cần lựa chọn những phương pháp phù hợp và đơn giản hơn. Chúc anh chị em sinh viên học tập tốt

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH THỨC

Bài 1

Tính các định thức cấp 2:

$$1) D = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 5.3 - 7.2 = 15 - 14 = 1$$

$$2) D = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 8 & 5 \end{vmatrix} = 3.5 - 8.2 = 15 - 16 = -1$$

$$3) D = \begin{vmatrix} n+1 & n \\ n & n-1 \end{vmatrix} = (n+1)(n-1) - n^2 = n^2 - 1 - n^2 = -1$$

$$4) D = \begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Bài 2:

Tính các định thức cấp 3:

$$1) D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 18 + 2 + 60 - 9 - 16 - 15 = 40$$

$$2) D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 30 + 18 + 8 - 15 - 36 - 8 = -3$$

$$3) D = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 5 \\ 3 & -2 & 8 \\ 1 & -7 & -5 \end{vmatrix} = 40 - 24 - 105 + 10 + 224 - 45 = 100$$

$$4) D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & -3 \end{vmatrix} = -9 - 20 - 32 + 20 + 12 + 24 = -5$$

$$5) D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 12 + 3 + 3 - 2 - 9 - 6 = 1$$

$$6) D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \\ c & a \end{vmatrix}$$

$$= acb + bac + cba - c^3 - a^3 - b^3 = 3abc - c^3 - a^3 - b^3$$

$$7) D = \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ b & c & d \\ 0 & e & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$8) D = \begin{vmatrix} a & x & x \\ x & b & x \\ x & x & c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & x \\ x & b \\ x & x \end{vmatrix}$$

$$= abc + x^3 + x^3 - bx^2 - ax^2 - cx^2 = abc - 2x^3 - x^2(a + b + c)$$

$$9) D = \begin{vmatrix} a+x & x & x \\ x & b+x & x \\ x & x & c+x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a+x & x \\ x & b+x \\ x & x \end{vmatrix}$$

$$= (a+x)(b+x)(c+x) + x^3 + x^3 - x^2(b+x) - x^2(a+x) - x^2(c+x)$$

$$= (ab + ax + bx + x^2)(c+x) + x^3 + x^3 - bx^2 - x^3 - x^2a - x^3 - x^2c - x^3$$

$$= abc + abx + acx + ax^2 + bcx + bx^2 + cx^2 + x^3 + x^3 + x^3 - bx^2 - x^3 - x^2a - x^3 - x^2c - x^3$$

$$= abc + abx + acx + bcx$$

$$10) D = \begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ b & c & a & 1 \\ c & a & b & 1 \\ \frac{b+c}{2} & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a+b+c & b & c & 1 \\ b+c+a & c & a & 1 \\ c+a+b & a & b & 1 \\ a+b+c & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c & 1 \\ 1 & c & a & 1 \\ 1 & a & b & 1 \\ 1 & \frac{c+a}{2} & \frac{a+b}{2} & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Bài 3

Tính các định thức:

$$1) \quad D = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 3 & 2 \\ a & b & c & d \\ 3 & -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} \stackrel{13}{=} (-1)^{3+1} [a|M_{31}| - b|M_{32}| + c|M_{33}| - d|M_{34}|]$$

$$* \quad |M_{31}| = \begin{vmatrix} -3 & 4 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -27 - 8 - 8 + 3 + 24 + 24 = 8$$

$$* \quad |M_{32}| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 18 + 24 + 16 - 9 - 16 - 48 = -15$$

$$* \quad |M_{33}| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -12 - 18 - 4 + 6 + 4 + 36 = 12$$

$$* \quad |M_{34}| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = -16 - 27 - 16 + 24 + 6 + 48 = 19$$

Vậy: $D = 8a + 15b + 12c - 19d$

$$2) \quad D = \begin{vmatrix} 5 & a & 2 & -1 \\ 4 & b & 4 & -3 \\ 2 & c & 3 & -2 \\ 4 & d & 5 & -4 \end{vmatrix} \stackrel{12}{=} (-1)^{2+1} [a|M_{21}| - b|M_{22}| + c|M_{23}| - d|M_{24}|]$$

$$* \quad |M_{21}| = \begin{vmatrix} 4 & 4 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & -4 \end{vmatrix} = -48 - 32 - 30 + 36 + 40 + 32 = -2$$

$$* |M_{22}| = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & -4 \end{vmatrix} = -60 - 16 - 10 + 12 + 50 + 16 = -8$$

$$* |M_{32}| = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 4 & 4 & -3 \\ 4 & 5 & -4 \end{vmatrix} = -80 - 24 - 20 + 16 + 75 + 32 = -1$$

$$* |M_{42}| = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 4 & 4 & -3 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -40 - 12 - 12 + 8 + 45 + 16 = 5$$

Vậy: $D = -(-2a + 8b - c - 5d) = 2a - 8b + c + 5d$

$$3) \quad D = \begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix} \xrightarrow{(-1)^{4+1}(-d|M_{44}|)} d \times \begin{vmatrix} a & 3 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 2 & c \end{vmatrix} = abcd$$

$$4) \quad D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 0 & b & 0 \\ 3 & c & 4 & 5 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{(-1)^{4+1}d|M_{41}|} -d \times \begin{vmatrix} 0 & 2 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 4 & 5 \end{vmatrix} = abcd$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 5 & 2 & -5 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c1 \leftrightarrow c4} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -5 & 5 \\ -1 & 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} h1+h2 \\ h1(-2)+h3 \\ h1+h4 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \times \begin{vmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -3 & 6 \end{vmatrix} = -(-6 - 9 - 12 - 6 - 3 + 36) = 0$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -5 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{h1(-2)+h2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -4 & 6 & -3 \\ 0 & 5 & -5 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -4 & 6 & -3 \\ 5 & -5 & 2 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -20 + 48 - 60 + 30 = -2$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{h1(-2)+h2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & -4 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 5 - 24 - 24 + 45 + 8 - 8 = 2$$

$$D_{x_4} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{h1(-2)+h2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 6 & -4 \\ 0 & 2 & -5 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 6 & -4 \\ 2 & -5 & 5 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 20 + 90 - 60 - 48 = 2$$

Vì $D \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = -\frac{0}{2} = 0 \\ x_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{-2}{-2} = 1 \\ x_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = -\frac{2}{2} = -1 \\ x_4 = \frac{D_{x_4}}{D} = -\frac{2}{2} = -1 \end{cases}$$

Tailieu.vn